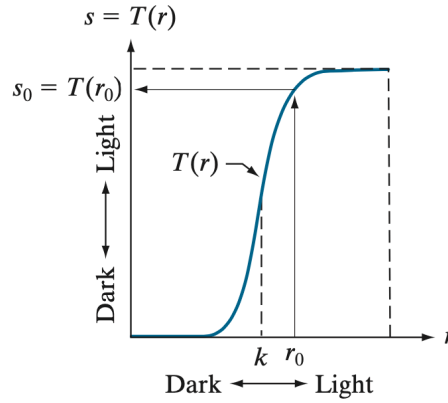


Lista 01

April 24, 2026

1 (*) Transformação de Expansão de Contraste

Deduza uma função contínua $s = T(r)$ que satisfaça o gráfico de expansão de contraste (*contrast stretching*), onde k é o ponto de transição e E controla a inclinação como ilustrada na figura abaixo.



Note que além do parâmetro k , sua função deve incluir um parâmetro E para controlar a inclinação da função à medida que ela transiciona de valores de baixa intensidade para alta intensidade.

Sua função deve ser normalizada de modo que seus valores mínimo e máximo sejam 0 e 1, respectivamente.

Dica: Pense na conveniência de uma estrutura de fração onde o numerador é 1 e denominador é composto por $1 + f(r, k, E)$. Considere que f é governada pela **competição** entre a intensidade do pixel r e o ponto crítico k . Pense em como a **razão** entre essas duas grandezas, quando potencializada pelo parâmetro E , pode "empurrar" o resultado para os extremos 0 ou 1. Você deve definir f para que $T(k) = 0,5$ e $\lim_{r \rightarrow \infty} T(r) = 1$. Lembre-se de garantir a estabilidade para pixels pretos, ou seja, $\lim_{r \rightarrow 0} T(r) = 0$.

2 Limitações Teóricas da Equalização de Histograma no Domínio Discreto

No domínio contínuo, a técnica de equalização de histograma baseada na função de distribuição acumulada (CDF) garante que a imagem resultante possua uma densidade de probabilidade de intensidade perfeitamente uniforme (plana). No entanto, na prática computacional, observa-se que o histograma de uma imagem digital equalizada raramente é plano. Explique, de forma analítica, por que a técnica de equalização discreta não resulta em um histograma uniforme em termos gerais.

Dica: Observe que, ao contrário do modelo de cálculo integral, o histograma digital é composto por "blocos" indivisíveis de pixels. Reflita sobre o que acontece com a densidade de probabilidade quando a função de mapeamento tenta redistribuir esses blocos em um espaço de estados finito e restrito a valores inteiros.

3 Propriedade de Idempotência da Equalização de Histograma

Suponha que uma imagem digital seja submetida ao processo de equalização de histograma. Demonstre que uma segunda aplicação da equalização (sobre a imagem já equalizada) produzirá exatamente o mesmo resultado que a primeira aplicação.

Dica: Analise o comportamento da função de transformação $T(r)$ baseada na distribuição acumulada. Reflita sobre o que acontece com a composição de funções $T(T(r))$.

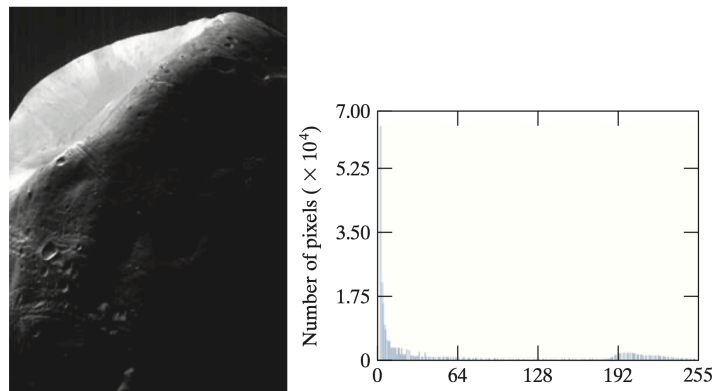
4 (*) Especificação de Histograma e Transformações de Intensidade

Suponha que uma imagem possua valores de intensidade contínuos com uma função de densidade de probabilidade (PDF) dada por $p_r(r) = \frac{2r}{(L-1)^2}$ para $0 \leq r \leq L-1$, e $p_r(r) = 0$ para outros valores de r .

- (a) Encontre a função de transformação que mapeia os valores de intensidade de entrada r nos valores s de uma imagem com histograma equalizado.
- (b) Encontre a função de transformação que, quando aplicada às intensidades equalizadas s , produzirá uma imagem cuja PDF de intensidade seja $p_z(z) = \frac{3z^2}{(L-1)^3}$ para $0 \leq z \leq L-1$, e $p_z(z) = 0$ para outros valores de z .
- (c) Expresse a função de transformação obtida em (b) diretamente em termos de r , as intensidades da imagem de entrada original.

5 Limitações Práticas da Equalização de Histograma

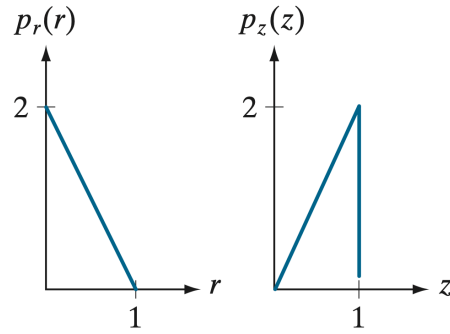
Considere o histograma apresentado na figura abaixo, que corresponde a uma imagem digital da superfície lunar.



Explique por que a técnica de equalização de histograma não funciona adequadamente para essa imagem. Em sua resposta, analise o impacto da distribuição acumulada (CDF) sobre o realce de detalhes e o fenômeno de artefatos visuais resultantes.

6 (*) Transformação de Intensidade via Especificação Geométrica de PDF

Uma imagem com intensidades no intervalo $[0, 1]$ possui a função de densidade de probabilidade (PDF), $p_r(r)$, mostrada na figura abaixo à esquerda.

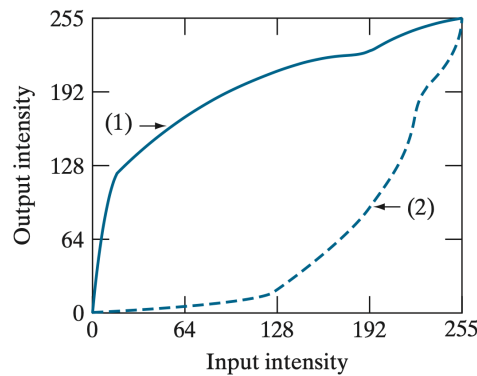


Deseja-se transformar os níveis de intensidade desta imagem para que eles passem a ter a PDF especificada, $p_z(z)$, mostrada na figura à direita. Assumindo grandezas contínuas, encontre a função de transformação (expressa em termos de r e z) que realize esta operação.

Dica: Primeiro, determine as expressões analíticas para $p_r(r)$ e $p_z(z)$ no intervalo $[0, 1]$ utilizando as equações das retas apresentadas nos gráficos. Em seguida, utilize o método de especificação de histograma, igualando as funções de distribuição acumulada (CDFs) para encontrar a relação direta entre r e z .

7 Simetria e Inversão na Especificação de Histograma

Na Figura abaixo



a função de transformação rotulada como (2) [$z_q = G^{-1}(s_k)$] é a imagem espelhada de (1) [$G(z_q) = (L - 1) \sum_{i=0}^q p_z(z_i)$] em relação à linha que une os dois pontos extremos (origem e valor máximo). Esta propriedade de simetria sempre é válida para estas duas funções de transformação? Explique.

Dica: Lembre-se da definição geométrica de uma função inversa em relação à bissetriz do primeiro quadrante ($y = x$). Reflita se a simetria observada na figura é uma regra geral para qualquer par de funções inversas ou se ela depende de uma característica específica da curvatura da função $G(z_q)$ apresentada no exemplo.

8 (*) Aplicação Prática da Equalização de Histograma

Considere a distribuição de intensidade e os valores do histograma para uma imagem digital de 3 bits com dimensões 64×64 pixels, conforme apresentados na tabela abaixo.

r_k	n_k	$p_r(r_k) = n_k/MN$
$r_0 = 0$	790	0,19
$r_1 = 1$	1023	0,25
$r_2 = 2$	850	0,21
$r_3 = 3$	656	0,16
$r_4 = 4$	329	0,08
$r_5 = 5$	245	0,06
$r_6 = 6$	122	0,03
$r_7 = 7$	81	0,02

Determine (a) a função de transformação para a equalização do histograma e (b) apresente o histograma equalizado resultante.

9 (*) Especificação de Histograma com Distribuição Alvo

Considere a mesma imagem hipotética de 64×64 pixels do exercício anterior. Deseja-se transformar o histograma dessa imagem para que ele passe a ter os valores especificados na tabela abaixo.

z_q	$p_z(z_q)$ especificada
$z_0 = 0$	0,00
$z_1 = 1$	0,00
$z_2 = 2$	0,00
$z_3 = 3$	0,15
$z_4 = 4$	0,20
$z_5 = 5$	0,30
$z_6 = 6$	0,20
$z_7 = 7$	0,15

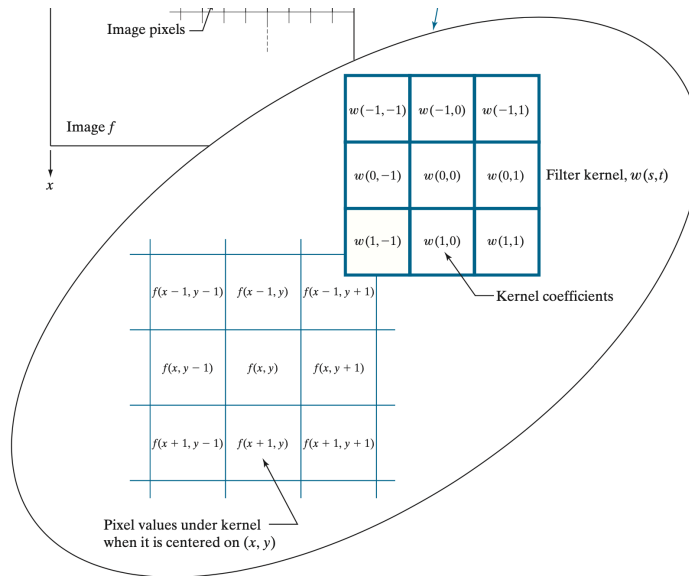
Obtenha a função de transformação necessária para realizar essa especificação de histograma.

10 Filtragem Espacial: Convolução vs. Correlação

São dados o seguinte kernel w e a imagem f :

$$w = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) Faça um esboço seguindo a mesma forma como mostrada na figura abaixo



quando o kernel estiver centralizado no ponto (1, 2) (2a linha, 3a coluna) da imagem f . Indique os valores específicos de w e f nesta vizinhança.

- (b) Calcule a convolução $w \star f$ utilizando o preenchimento de zeros (*zero padding*) mínimo necessário. Mostre os detalhes dos seus cálculos quando o kernel estiver centralizado no ponto (1, 2) de f e, em seguida, apresente o resultado final completo da convolução.
- (c) Repita o item (b), mas para a operação de correlação, $w \star f$.

Dica: Lembre-se de que a convolução exige que o kernel seja rotacionado em 180 graus antes da operação de soma de produtos, enquanto a correlação utiliza o kernel em sua orientação original. Como este kernel específico é simétrico, reflita sobre o que isso implica para os resultados finais de (b) e (c).

11 Propriedades de Separabilidade de Kernels Espaciais

- (a) Se $\mathbf{v} = [1 \ 2 \ 1]^T$ e $\mathbf{w}^T = [2 \ 1 \ 1 \ 3]$, o kernel formado pelo produto externo $\mathbf{v}\mathbf{w}^T$ é separável? Explique.
- (b) O seguinte kernel é separável. Encontre os vetores w_1 e w_2 tais que $w = w_1 \star w_2$ (onde $\star$ representa a operação de convolução que resulta no kernel 2D).

$$w = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

Dica: Lembre-se de que um kernel é separável se ele puder ser expresso como o produto externo de dois vetores (um vertical e um horizontal). No item (b), observe a relação de proporcionalidade entre as linhas da matriz para extrair os componentes unidimensionais.

12 Separabilidade do Filtro Espacial Gaussiano

- (a) Demonstre que o núcleo (*kernel*) Gaussiano,

$$G(s, t) = K \cdot \exp\left(-\frac{s^2 + t^2}{2\sigma^2}\right)$$

é separável.

- (b) Como G é separável e circularmente simétrico, ele pode ser expresso na forma $G = \mathbf{v}\mathbf{v}^T$. Assuma que a forma do núcleo

$$G(r) = K \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$$

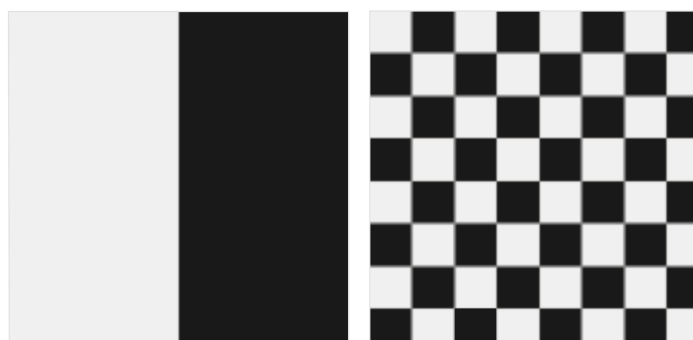
é utilizada e que a função é amostrada para gerar um núcleo de tamanho $m \times m$. O que é $\mathbf{v}$ neste caso?

13 Equivalência entre Produto Externo e Convolução 2D

Mostre que o produto de um vetor coluna por um vetor linha é equivalente à convolução 2D dos dois vetores. Os vetores não precisam ter o mesmo comprimento.

14 (*) Histogramas e Distribuição Espacial na Filtragem

As duas imagens mostradas na figura a seguir são bastante diferentes, mas seus histogramas são iguais.



Considere que cada quadradinho seja um pixel. Suponha que cada imagem seja suavizada (borrada) utilizando um núcleo de média (*box kernel*) de tamanho 3×3 .

- (a) Os histogramas das imagens suavizadas ainda seriam iguais? Explique.
- (b) Se a sua resposta for não, esboce os dois histogramas ou apresente duas tabelas detalhando os componentes dos histogramas.

15 (*) Conservação da Soma de Intensidades na Filtragem

Uma imagem é filtrada com um núcleo (*kernel*) cujos coeficientes somam 1. Mostre que a soma dos valores dos pixels nas imagens original e filtrada é a mesma.

16 (*) Conservação da Nulidade na Filtragem

Uma imagem é filtrada com um núcleo (*kernel*) cujos coeficientes somam 0. Mostre que a soma dos valores dos pixels na imagem filtrada também é 0.

17 Eficiência Computacional no Filtro de Mediana

- (a) Desenvolva um procedimento para calcular a mediana de uma vizinhança de tamanho $n \times n$, com n ímpar.
- (b) Proponha uma técnica para atualizar a mediana conforme o centro da vizinhança se move de pixel em pixel.

18 Comutatividade?

Em uma determinada aplicação, um núcleo (kernel) de suavização é aplicado às imagens de entrada para reduzir o ruído e, em seguida, um núcleo Laplaciano é aplicado para realçar detalhes finos. O resultado seria o mesmo se a ordem dessas operações fosse invertida? Explique.

19 Análise Comparativa de Núcleos Laplacianos

Na Figura abaixo, observa-se que o realce de nitidez (*sharpening*) obtido através da equação

$$g(x, y) = f(x, y) + c [\nabla^2 f(x, y)]$$

com $c = -1$ e núcleo Laplaciano de centro -8 (vizinhos diagonais incluídos) produz resultados visualmente mais nítidos do que o núcleo de centro -4 (apenas vizinhos horizontais e verticais).

Observação: se o centro do kernel for **positivo**, ele deve ser somado à imagem original para o realce; se for **negativo**, deve ser subtraído. Por isso, o valor de c ficou negativo.



Imagem realçada com $c = -1$ e núcleo Laplaciano de centro -4 .



Imagem realçada utilizando o mesmo procedimento, porém com o núcleo de centro -8 .

Explique, do ponto de vista do processamento de imagens e do cálculo de derivadas, a razão para essa diferença.

Dica de análise: Considere como a aproximação discreta da derivada de segunda ordem se comporta ao incluir as direções diagonais e como isso afeta a detecção de descontinuidades de intensidade (bordas e pontos) em diferentes orientações. E ainda as formas da superfície lunar na imagem.

20 (*) Máscara de Realce de Nitidez em Passo Único

Determine um núcleo (kernel) 3×3 que realize a operação de *realce de nitidez* em uma única passagem pela imagem. Assuma que a imagem suavizada $\tilde{f}(x, y)$ é obtida através de um filtro de caixa (*box filter*) de tamanho 3×3 , conforme representado abaixo:

$$\tilde{f} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dica: Utilize a definição $g(x, y) = f(x, y) + [f(x, y) - \tilde{f}(x, y)]$ para combinar os filtros em uma única matriz.

21 Relação entre o Laplaciano e máscara de nitidez

Mostre que a subtração do Laplaciano de uma imagem ($f(x, y) - \nabla^2 f(x, y)$) resulta em um valor proporcional à máscara de nitidez (*unsharp mask*)

$$g_{\text{mask}}(x, y) = f(x, y) - \tilde{f}(x, y)$$

onde $\tilde{f}(x, y)$ denota a imagem suavizada (borrada) usando de um filtro de média com *box kernel* 3×3 simples

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Use como definição do Laplaciano digital a equação:

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

22 Propriedades de Kernels e Separabilidade

A operação de convolução 2D, definida por $g \leftarrow w \star f$, possui custo computacional $O(M \cdot N \cdot m \cdot n)$ para uma imagem $M \times N$ e um kernel $m \times n$. No entanto, se o kernel for *separável*, podemos reduzir este custo significativamente.

Considere os núcleos (kernels) K_1 e K_2 representados abaixo:

Kernel K_1 (Sobel G_x)

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

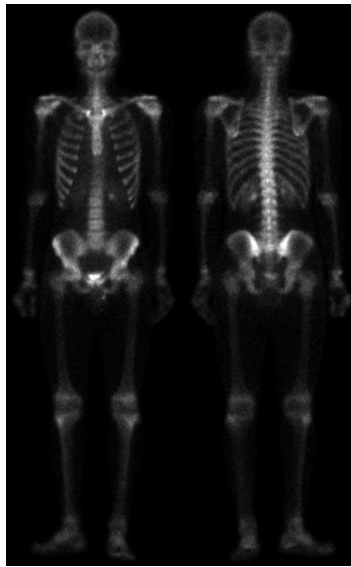
Kernel K_2 (Laplaciano)

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

- Um kernel K é dito separável se puder ser escrito como o produto externo de dois vetores, ou seja, $K = \mathbf{v}\mathbf{w}^T$. Verifique, através do cálculo do posto (*rank*) da matriz ou por inspeção linear, qual dos kernels acima é separável.
- Para o kernel identificado como separável, encontre explicitamente os vetores $\mathbf{v}$ (vetor coluna) e $\mathbf{w}^T$ (vetor linha).
- Explique qual a vantagem prática de aplicar a convolução usando $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}^T$ sucessivamente em vez de aplicar o kernel 3×3 diretamente.

23 (*) Reprodução de Resultado

Este exercício consiste na reprodução do pipeline de realce de imagem



do final do Capítulo 3 do livro de Gonzalez & Woods (Capítulo 3).

O objetivo é combinar realce de detalhes (Laplaciano) e detecção de bordas (Sobel) para obter uma imagem médica com alta definição e baixo ruído.

23.1 Restrições

A solução deve ser obrigatoriamente um arquivo **Jupyter Notebook (.ipynb)** organizado da seguinte forma:

- Células de Texto (Markdown):** Explicando cada etapa do processo e interpretando os resultados visuais.
- Células de Código:** Implementação utilizando apenas `gdown`, `numpy` e `matplotlib`.
 - Nota:** É proibido o uso de `opencv-python (cv2)`, `scikit-image` ou `Pillow` para o processamento.
- A imagem original pode ser obtida no endereço:
https://drive.google.com/file/d/1ghbxSygluI94rb0h5HC8nQi9ML9h_QQX/view?usp=sharing
- Dica:** Para ler a imagem original, utilize `matplotlib.pyplot.imread`.

23.2 Tarefas do Exercício

23.2.1 Passo 1: Preparação e Convolução

Como não usaremos bibliotecas de alto nível, você deve implementar uma função de convolução 2D.

- **Ação:** Implemente a função `convolucao(image, kernel)`.
- **Detalhe:** Trate as bordas (padding) com zeros ou replicando os pixels da extremidade.
- **Importante:** Converta a imagem lida para `float64` para evitar problemas com valores negativos e overflow.

23.2.2 Passo 2: O Operador Laplaciano

Utilize sua função de convolução para destacar os detalhes finos.

- **Filtro:** Utilize o núcleo 3×3 que considera vizinhança 8:

$$w_{lap} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

- **Resultado:** Armazene em `img_lap`.

23.2.3 Passo 3: Gradiente de Sobel (Magnitude)

Calcule o gradiente para identificar as bordas proeminentes que servirão de máscara.

- **Máscaras:** Implemente os kernels de Sobel horizontal (G_x) e vertical (G_y):

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Magnitude:** Calcule $M(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ (ou a aproximação pela soma dos valores absolutos).

23.2.4 Passo 4: Suavização da Máscara (Box Filter)

Aplique uma média espacial para reduzir o ruído na máscara de Sobel.

- **Ação:** Utilize um kernel de média 5×5 (todos os elementos iguais a $1/25$).
- **Resultado:** Armazene como `mask_smooth`.

23.2.5 Passo 5: Combinação de Resultados

Combine a imagem original f , o Laplaciano e a máscara suavizada.

- **Equação:** $g(x, y) = f(x, y) + (img_lap \times mask_smooth)$
- **Lógica:** A multiplicação garante que o realce do Laplaciano ocorra predominantemente onde o gradiente indicou a presença de bordas estruturais.
- **Observação:** Como o centro do kernel é positivo, ele foi somado à imagem original para o realce.

23.2.6 Passo 6: Transformação de Potência (Gamma)

Para finalizar, ajuste o contraste da imagem resultante g .

- **Tarefa:** Aplique $s = c \cdot r^\gamma$, com $c = 1$ e $\gamma = 0.5$.
- **Normalização:** Certifique-se de que a imagem final esteja no intervalo $[0, 1]$ ou $[0, 255]$ para exibição.